Comenzado el	viernes, 3 de julio de 2020, 15:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 3 de julio de 2020, 16:15
Tiempo empleado	1 hora 15 minutos

Pregunta 1

Finalizado

Puntúa como 20,00

Problema 3 :A un transformador monofásico de 10 kVA y relación 2000V / 200 V se le realizaron los ensayos correspondientes y se obtuvieron los siguientes resultados :

Vacío : 200 V / 5 A / 300 W (lado BT)

Cortocircuito : 140 V / I1n / 500 W (lado AT)

Si se conecta el primario a una red monofásica de 2000 V y el secundario alimenta una carga de 45 A con cos ϕ = 0,8 capacitivo. Calcular :

1) Parámetros del circuito equivalente referido al primario : Rfe = 13,3 kΩ ; Xu = 4,3 kΩ / Rcc = 19,6 Ω; Xcc = 19,9 Ω

2) ¿ Cuál sería la tensión del lado secundario en esas condiciones ? U2 = 198,7 V

Pregunta 2

Finalizado

Puntúa como 20,00

Problema 2: Un transformador trifásico estrella – triángulo con relación de transformación 15000 V / 380 V alimenta del lado de BT una carga trifásica equilibrada conectada en triángulo de 0,3 /__ 36,87 º Ω por fase y en estas condiciones trabaja a plena carga con una tensión del lado de BT de 380 V. Las impedancias de los devanados primario y secundario por fase son las siguientes : Z1 = 2 + j4 Ω y Z2 = 0.001 + j0,002 Ω. El índice de carga óptimo es Copt = 0,8. Calcular :

¿ Cuál es el rendimiento del transformador en esas condiciones? 0,97

¿ Cuál es el valor de las corrientes de línea de primario y secundario en esas condiciones ? I1 = 55 A / I2 = 2188 A

Pregunta 3

Finalizado

Puntúa como 10,00

Problema 1: Se han realizado los ensayos de cortocircuito a 2 transformadores monofásicos obteniéndose los siguientes resultados.(*)

Trafo A : 1000 V / 100 V Sn = 40 kVA

Ensayo de cc : 51 V / 40 A / 400 W

Trafo B : 1000 V / 100 V Sn = 20 kVA

Ensayo de cc : 42 V / 20 A / 245 W

Se desean conectar en paralelo ambos transformadores para alimentar una carga de 60 kVA con cos ϕ = 0,8 inductivo.

2) Calcule el valor de uk y ur para ambos transformadores :

Seleccione una:

- a. Trafo A : uk = 5,1 % / ur = 1,5 % Trafo B : uk = 5,5 % / ur = 1,2 %
- b. Trafo A : uk = 5,1 % / ur = 1 % Trafo B : uk = 4,2 % / ur = 1,2 %
- c. Trafo A : uk = 4,5 % / ur = 1,5 % Trafo B : uk = 5,5 % / ur = 1,2 %
- d. Trafo A : uk = 5,1 % / ur = 1 % Trafo B : uk = 4,2 % / ur = 1,5 %

Pregunta 4

Finalizado

Puntúa como 10,00

Problema 3 : A un transformador monofásico de 10 kVA y relación 2000V / 200 V se le realizaron los ensayos correspondientes y se obtuvieron los siguientes resultados :

Vacío : 200 V / 5 A / 300 W (lado BT)

Cortocircuito : 140 V / I1n / 500 W (lado AT)

Si se conecta el primario a una red monofásica de 2000 V y el secundario alimenta una carga de 45 A con cos ϕ = 0,8 capacitivo. Calcular :

3) ¿ Cuál es el rendimiento del transformador en esas condiciones ?

Seleccione una:

- a. 0,96
- b. 0,99
- c. 0,95
- d. 0,91

Pregunta 5

Finalizado

Puntúa como 5,00

Si tengo un transformador con bobinado de cobre y otro de aluminio, fabricados para igual potencia y perdidas en el cobre, podría afirmar que.

Seleccione una:

- a. Ninguna de las anteriores
- b. El de cobre tiene mayor rendimiento
- c. El uk% de cobre es mas chico que el uk% del aluminio
- d. Los transformadores son idénticos

Pregunta 6

Finalizado

Puntúa como 5,00

Cualquier motor que posea una alta corriente en el arranque tendrá un momento de arranque alto.

Seleccione una:

- a. Verdadero Siempre
- b. Ni verdadero ni falso, hay una relación cuadrática entre momento de arranque y corriente de arranque
- c. Falso, el momento de arranque depende de la resistencia del rotor
- d. Falso, el momento de arranque depende de la resistencia del estator.

Pregunta 7

Finalizado

Puntúa como 5,00

Un circuito magnético es similar a un circuito eléctrico pero con la siguiente diferencia

Seleccione una:

- a. No se conoce ningún aislante para el campo magnético
- b. No hay ninguna similitud con las leyes de los circuitos eléctricos
- c. El campo magnético sólo se puede crear con imanes permanentes
- d. El campo magnético no puede producir la circulación de una corriente eléctrica

Pregunta 8

Finalizado

Puntúa como 5,00

Para un transformador con bobinado de cobre y otro de aluminio, para igual potencia y perdidas podría afirmar que

Seleccione una:

- a. El uk% de cobre es mas chico que el uk% del aluminio
- b. los uk% son iguales
- c. El de cobre tiene mayor rendimiento
- d. Los transformadores son idénticos

Pregunta 9

Finalizado

Puntúa como 5,00

En el ensayo de cortocircuito de un motor

Seleccione una:

- a. Se coloca en cortocircuito el estator del mismo
- b. La lectura de la suma de los watímetros corresponde a las pérdidas en el cobre.
- c. Se pueden obtener las pérdidas totales en el hierro del mismo
- d. El rotor gira a una velocidad menor que el campo giratorio

Pregunta 10

Finalizado

Puntúa como 5,00

En el ensayo de vacío de un transformador

Seleccione una:

- a. La corriente de vacío es del orden de un 40 % de la nominal
- b. Sirve para obtener todos los parámetros del circuito equivalente del transformador
- c. Se aplica tensión plena siempre del lado de más baja tensión
- d. Se aplica tensión nominal ya que las pérdidas en el hierro dependen del cuadrado de la tensión

Pregunta 11

Finalizado

Puntúa como 5,00

Se usa el transformador con conexión zig-zag para:

Seleccione una:

- a. Tener mejor rendimiento en la carga
- b. Disminuir el indice de carga
- c. Cuando la carga es muy desequilibrada y asi poder aumentar el rendimiento
- d. Equilibrar cargas y eliminar el neutro

Pregunta 12

Finalizado

Puntúa como 5,00

A un motor con rotor en jaula de ardilla se lo puede hacer arrancar conectándole un reóstato en serie con el estator

Seleccione una:

- a. Verdadero, aumentaría mucho el momento de arranque
- b. Verdadero, pero disminuiría el par de arranque
- c. Falso solamente se pueden conectar reóstatos en el motor con rotor bobinado.
- d. Falso, el reóstato en serie sólo se usa en el rotor del motor de rotor bobinado

Ir a... Novedades ▶